

CENÁRIO DE APRENDIZAGEM

Laboratórios de Educação Digital (LED)

LED 1

LED 2

PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA

DIFICULDADE: INTERMÉDIA

FICHA PEDAGÓGICA

TÍTULO	Eco-Caixote do Lixo Inteligente
BREVE DESCRIÇÃO	Os alunos irão criar um caixote do lixo automático com <i>Arduino</i> Uno. O sistema usará sensores de proximidade para detetar objetos e acionar um motor que abre a tampa automaticamente. A programação será realizada através do <i>driver</i> do <i>Arduino</i>, proporcionando uma aprendizagem prática e intuitiva sobre conceitos básicos de robótica e automação. No final do projeto, os alunos partilharão o seu trabalho e as aprendizagens adquiridas, através de uma apresentação para a comunidade escolar, destacando o processo de construção, as soluções desenvolvidas e o impacto ambiental da proposta.
DISCIPLINA(S)	TIC e Cidadania e Desenvolvimento (Ciências Naturais, Físico-Química)
ANO DE ESCOLARIDADE	9.º Ano
DURAÇÃO	• 5 aulas de 50 minutos – TIC • 5 aulas de 50 minutos – Cidadania e Desenvolvimento
RECURSOS LED	• Computador • <i>Arduino</i> Uno R3 • Jumpers • Placa de ensaio (<i>protoboard</i>) • Servo motor MG995 + cruzeta menor • Módulo ultrassónico HC-SR04 • <i>Jumpers</i> macho e <i>jumpers</i> macho 200mm • Bateria 9V • Conector <i>jack</i> • Fonte para a placa de ensaio
OUTROS RECURSOS	• Régua • Pistola de cola quente • X-ato • Caixa de cartão • Folhas coloridas • Caneta marcador preto • Elástico amarelo
PRÉ-REQUISITOS	• Familiaridade com lógica de programação. • Noções iniciais sobre circuitos elétricos e funcionamento de componentes eletrónicos, como resistores, <i>leds</i> e sensores.
PREPARAÇÃO	• Instalação dos <i>softwares</i> e <i>drivers</i> do <i>Arduino</i> • Verificação e organização dos componentes eletrónicos necessários
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS	<u>AE: TIC (9.º Ano)</u> • Desenvolver projetos que integrem <i>hardware</i> e <i>software</i>, aplicando conceitos básicos de eletrónica e programação. • Aplicar princípios de programação para criar soluções digitais que envolvam dispositivos físicos, como sensores e atuadores no <i>Arduino</i>. • Apresentar e partilhar conteúdos digitais, justificando escolhas técnicas e criativas. <u>AE: Cidadania e Desenvolvimento</u>

	• Compreender a interdependência entre sistemas naturais e sociais e a necessidade de um desenvolvimento sustentável. • Explorar soluções tecnológicas para a melhoria da gestão de resíduos, avaliando o impacto ambiental da automação. • Relacionar práticas de inovação tecnológica com a redução da pegada ecológica e o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS	• Pensamento Crítico e Pensamento Criativo • Raciocínio e Resolução de Problemas • Saber Científico, Técnico e Tecnológico • Informação e Comunicação • Desenvolvimento Pessoal e Autonomia • Bem-estar, Saúde e Ambiente <u>Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória</u>
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM	TIC • Configurar e integrar sensores no <i>Arduino</i>, como sensores de proximidade e nível, para criar um sistema automatizado de separação de resíduos. • Utilizar o <i>Tinkercad</i> para projetar e simular o circuito elétrico, garantindo o funcionamento correto dos componentes. • Programar o <i>Arduino</i>, utilizando algoritmos simples em linguagem de blocos (ex.: <i>Scratch for Arduino</i>) ou na <i>IDE Arduino (C++)</i>, otimizando a eficiência e funcionalidade do sistema automatizado. Cidadania e Desenvolvimento: • Relacionar o funcionamento do caixote do lixo automatizado com conceitos de reciclagem e separação de resíduos sólidos, compreendendo a importância da classificação correta para a gestão ambiental. • Analisar o impacto da automação na eficiência da reciclagem, avaliando a sua contribuição para a redução do desperdício e a minimização da poluição. • Explorar o impacto das inovações tecnológicas na preservação ambiental, reconhecendo o papel da robótica e automação na gestão sustentável de recursos.
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM	Os alunos deverão ser capazes de: • Construir um protótipo funcional de um caixote do lixo automatizado com <i>Arduino</i> e sensores, alinhando com as atividades de criação e programação. • Integrar sensores e atuadores, programando o <i>Arduino</i> para automatizar a abertura do caixote, refletindo a fase prática com <i>Tinkercad</i> e montagem. • Distinguir componentes eletrónicos e explicar o funcionamento do sistema automatizado, conforme explorado nas atividades de investigação e experimentação. • Avaliar o impacto da automação na gestão de resíduos, relacionando com práticas sustentáveis, tal como analisado na pesquisa, nas discussões em grupo e na apresentação final.
PALAVRAS-CHAVE	<i>Arduino</i>, Automação, Programação, Eletrónica, Robótica, Sustentabilidade, Gestão de Resíduos, Tecnologia, Educação Ambiental, Cidadania Ativa.

ATIVIDADES

ATIVIDADES	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO
INTERAGIR E INSTRUIR	Cidadania e Desenvolvimento: O professor apresenta o projeto "Eco-Caixote do Lixo Inteligente", destacando a sua relação com a sustentabilidade, inovação tecnológica e reciclagem, e desafiando os alunos a criarem soluções para uma melhor gestão de resíduos. Mostra exemplos de caixotes automáticos e promove um <i>brainstorming</i> sobre possíveis melhorias, registando as ideias principais. Formação de grupos e organização: • Apresenta as etapas do projeto e negocia critérios de avaliação com os alunos. • Dá autonomia para formarem grupos, orientando a distribuição de papéis (programador, <i>designer</i>, investigador). • Os grupos apresentam uma breve proposta de como vão contribuir para o projeto.	50 min
INTERAGIR E INSTRUIR	TIC: O professor faz uma introdução prática aos conceitos necessários: circuitos eletrónicos, sensores e programação com <i>Arduino</i>, demonstrando um exemplo simples no <i>Tinkercad</i> para que os alunos visualizem a lógica de funcionamento do projeto. Organização do Trabalho: • Define os papéis técnicos nos grupos (programação, montagem, <i>design</i>). • Apresenta um plano de trabalho e distribui tarefas, destacando o papel de cada equipa na concretização do projeto. • Os grupos registam as suas primeiras ideias num mural digital colaborativo (por ex., <i>Padlet</i>), descrevendo brevemente como pretendem contribuir para o projeto.	50 min
INVESTIGAR E PESQUISAR	Cidadania e Desenvolvimento: Os alunos, organizados em grupos, aprofundam o conhecimento sobre caixotes automáticos inteligentes e práticas de gestão sustentável de resíduos. Esta etapa combina observação, análise crítica e pesquisa, com o objetivo de recolher referências e identificar oportunidades de melhoria para os seus próprios protótipos. Exploração e avaliação: • Usando uma rubrica de avaliação, analisam protótipos de caixotes automáticos com base em critérios como funcionalidade, <i>design</i> e eficiência. • Registam pontos fortes e áreas de melhoria, comparando diferentes soluções tecnológicas. • Pesquisam sobre a eficácia de sistemas automáticos de separação de resíduos e as melhores práticas de reciclagem em comunidades, escolas e indústrias. Após a pesquisa, disponibilizam as suas descobertas num mural digital colaborativo, onde: • Justificam as avaliações feitas com base nos critérios definidos. • Propõem melhorias inspiradas nas boas práticas identificadas. • Relacionam as suas propostas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando o impacto ambiental das soluções.	50 min

CRIAR	Cidadania e Desenvolvimento: Os alunos, organizados em grupos, constroem os protótipos iniciais de caixotes automáticos, utilizando materiais recicláveis (caixas de cartão, garrafas plásticas, etc.). Nesta fase, os alunos aplicam os conceitos explorados sobre gestão de resíduos e sustentabilidade, o que constitui também uma oportunidade para promover a criatividade e o interesse pela inovação. Para apoiar a construção, os alunos seguem as seguintes orientações: • Planeamento: Definir como integrar os conceitos de separação de resíduos e de sensores no projeto. • Montagem da estrutura: Criar a base do caixote e preparar o espaço para a integração dos componentes eletrónicos. • Personalização: Criar um design sustentável e apelativo, utilizando materiais reutilizáveis O professor acompanha os grupos, orientando a construção, ajudando a resolver problemas técnicos e promovendo a partilha de ideias entre as equipas.	100 min
CRIAR	TIC: Os alunos, organizados em grupos, projetam e constroem o circuito eletrónico com <i>Arduino</i> para automatizar o caixote do lixo. Esta fase é dedicada à integração de sensores e programação, com o objetivo de que o sistema identifique e sinalize o tipo de resíduo descartado. Para apoiar esta fase mais técnica, os alunos seguem um Guião de Programação e Montagem do Circuito (fornecido pelo professor), que descreve o processo passo a passo: • Planeamento: Criação e simulação do circuito no <i>Tinkercad</i>, para identificar possíveis ajustes antes da montagem física. • Montagem: Conexão de componentes como <i>Arduino</i>, sensor ultrassónico e servo motor ao caixote construído em Cidadania. • Programação: Desenvolvimento de um código simples para acionar o servo motor com base nas leituras do sensor de distância (HC-SR04). • Teste e ajustes: Verificação do funcionamento do circuito, com correções no código e melhorias técnicas. O professor apoia os grupos durante a montagem, ajudando na interpretação do guião técnico, esclarecendo dúvidas sobre programação e incentivando a experimentação.	100 min
PARTILHAR E DISCUTIR	Nas aulas de Cidadania e TIC, os alunos apresentam os projetos desenvolvidos, aplicando os conhecimentos adquiridos. Realizam uma exposição na biblioteca da escola, mostrando caixotes do lixo construídos com materiais recicláveis e evidenciando as aprendizagens e a consciência ambiental. • Apresentação intermédia: Os alunos fazem uma apresentação intermédia, contactando parceiros externos — como professores, especialistas ou colegas de outras turmas — para recolherem <i>feedback</i> sobre pontos fortes e áreas de melhoria. Posteriormente, analisam as sugestões em grupo, decidindo se implementam ajustes que acrescentem valor ao projeto.	50 min

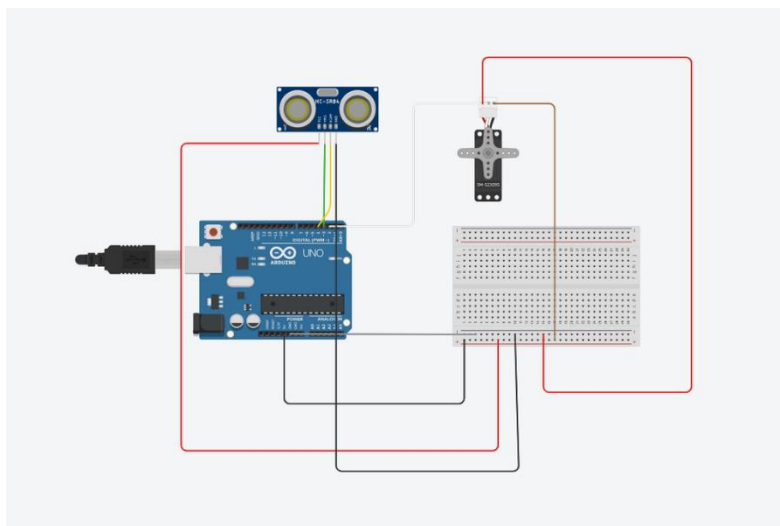
APRESENTAR	Antes da apresentação final, os alunos testam o formato entre grupos da turma, identificando e corrigindo erros, além de esclarecer dúvidas. A versão final é partilhada presencialmente com a comunidade escolar e alargada, em sessões com outras turmas, debates temáticos ou eventos escolares. Esta partilha direta fomenta a interação, inspira outros estudantes e desenvolve competências como comunicação, trabalho em equipa e pensamento crítico.	50 min
AVALIAR E DAR FEEDBACK	A avaliação é orientada por rubricas definidas entre alunos e professores, com critérios como funcionalidade, criatividade, trabalho em equipa e impacto ambiental. Esta avaliação inclui: • Autoavaliação: Os alunos analisam o seu desempenho e identificam aprendizagens e melhorias necessárias. • Coavaliação: Os grupos trocam <i>feedback</i> entre si, avaliando as soluções e sugerindo melhorias. Os professores envolvidos proporcionam <i>feedback</i> contínuo, orientando os alunos na superação de desafios e promovendo a confiança nas suas competências. As discussões em grupo, mediadas pelos professores, permitem a partilha de experiências, a análise de soluções encontradas e a consolidação de aprendizagens, fomentando o desenvolvimento de competências interpessoais e de resolução de problemas.	50 min

REFERÊNCIAS:

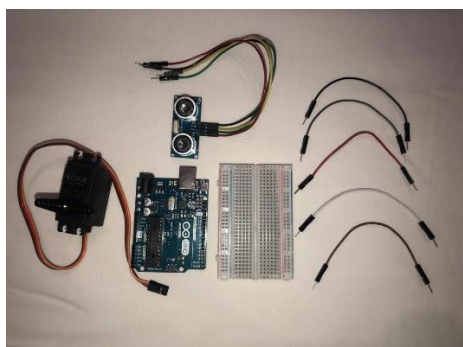
Carlos, G. (2015). *TrashIoT - Lixeira Inteligente Com Intel Edison*.

Instructables. <https://www.instructables.com/TrashIoT-Lixeira-inteligente-com-Intel-Edison/>

OBSERVAÇÕES



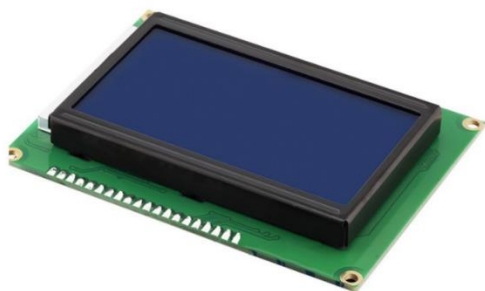
Circuito virtual criado no Tinkercad, demonstrando a deteção do tipo de resíduo e a ativação do LED correspondente ou sinalização em caso de material inadequado.



Conjunto completo de componentes necessários para a montagem do caixote do lixo automático – Arduino (ex.: Arduino Uno), sensor de distância (HC-SR04), servo motor, fios de ligação (jumper wires), protoboard e o caixote previamente construído na aula de ciências naturais.



Montagem do servo motor no caixote do lixo – fixação do braço do servo à tampa utilizando material flexível (como fita ou cola quente) para garantir uma abertura e fecho suaves.



Exemplo de interface do display integrado, onde os indicadores LED sinalizam o nível de resíduos no caixote – verde para vazio, laranja/amarelo para meio cheio e vermelho para cheio.

As propostas apresentadas neste cenário devem ser adaptadas aos contextos específicos de aprendizagem dos alunos.



Os conteúdos abordados neste documento encontram-se sob a licença Creative Commons. Utilização Não Comercial. BY - Os créditos devem ser dados ao autor. NC – Não são permitidos usos comerciais. SA – As adaptações devem ser partilhadas nos mesmos termos.

AUTOR(ES)	DATA
CDI Portugal	Fevereiro/2025